

Line Plot Questions (Matplotlib)

1. Basic Line Plot

- $x = [1, 2, 3, 4, 5]$ এবং $y = [2, 4, 6, 8, 10]$ দিয়ে একটি simple line plot আঁকো।

2. Multiple Line Plot

- একই চার্টে দুইটি লাইন আঁকো:

- $y1 = [1, 2, 3, 4, 5]$

- $y2 = [2, 4, 6, 8, 10]$

- আলাদা রঙ ও label দিয়ে আঁকো এবং legend বসানো।

3. Line Style & Marker

- $y = [5, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2]$ প্লট করে:

- লাইন dashed (--) দাও,

- Marker হিসেবে circle (o) ব্যবহার করো।

4. Axis Labels & Title

- $x = [1, 2, 3, 4, 5]$, $y = [2, 3, 5, 7, 11]$ দিয়ে লাইন আঁকো।

- X-axis এ "X Values", Y-axis এ "Prime Numbers", এবং টাইটেল "Prime Line Plot" লিখো।

5. Subplot Line Plots

- এক figure এ ২টা subplot বানাও:

- (1,1) subplot এ simple line plot

- (1,2) subplot এ অন্য line plot

Scatter Plot Questions (Matplotlib)

1. Basic Scatter Plot

- `x = [5,7,8,7,6,9,5,6,7]` এবং `y = [99,86,87,88,100,86,103,87,94]` দিয়ে একটি scatter plot আঁক

2. Change Color & Marker

- উপর দিওয়া scatter plot-এ রঙ সবজু করো এবং marker triangle (^) ব্যবহার

3. Size of Points

- প্রতি টি point এর size আলাদা দাও, যে মন `sizes = [20,50,100,200,500,100,250,300,90]`।

4. Multiple Scatter Plot

- একই figure-এ দুই সেট ডেটা scatter আকারে দে খাও।

■ `x1=[5,7,8,7,6,9]`, `y1=[99,86,87,88,100,86]`

■ `x2=[6,9,11,12,9,12]`, `y2=[90,80,85,86,87,85]`

- আলাদা color ও marker দিয়ে আঁকো।

5. Scatter with Labels

- Scatter plot এ X-axis = "Study Hours", Y-axis = "Exam Score" লিখো এবং title দাও "Study vs Score".